

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

FRACTAL DE LYAPUNOV

Subtipo: Mapa de Estabilidad — Zircon Zity (AB)

«El Mapa del Caos: Zircon Zity»

DESCRIPCIÓN

A diferencia de los fractales geométricos habituales, el **Fractal de Lyapunov no es una forma**, sino un **mapa de estabilidad de un ecosistema simulado**. Lo que vemos es una batalla constante entre el ORDEN (zonas azules oscuras, donde el sistema se equilibra) y el CAOS (zonas doradas, donde rige el Efecto Mariposa y la imprevisibilidad total). Adentrándonos en las profundidades de «Zircon Zity», cada color revela si una población sobrevive o colapsa.

FÓRMULA MAESTRA

$$\lambda = \lim (1/N) \sum \ln|f'(x_n)|$$

λ = exponente de Lyapunov · $\lambda < 0$: orden y estabilidad · $\lambda > 0$: caos e imprevisibilidad

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

CATEGORÍA

Mapa de estabilidad — no es un zoom

PARÁMETROS

Secuencia AB — alternancia entre dos valores r

AZUL OSCURO

$\lambda < 0 \rightarrow$ sistema estable, orden

DORADO / BLANCO

$\lambda > 0 \rightarrow$ sistema caótico, Efecto Mariposa

APLICACIÓN

Modelo de dinámica de poblaciones

MATEMÁTICO

Aleksandr Lyapunov (1857–1918) — Rusia

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El exponente de Lyapunov que genera este mapa es la herramienta que usan los **ecólogos para predecir si una especie sobrevivirá**. Si la tasa de reproducción cae en la zona azul ($\lambda < 0$), la población se estabiliza. Si entra en la zona dorada ($\lambda > 0$), oscila caóticamente y puede extinguirse. Los epidemiólogos usaron esta matemática durante el COVID-19 para determinar si la pandemia se estabilizaría o explotaría según la tasa de contagio.